JJF

吉林省地方计量技术规范

JJF(吉)21—2009

圆锥螺纹量规校准规范

Calibration Specification for Taper Thread Gages

2009－03－20 发布　　2009－04－20 实施

吉林省质量技术监督局 发布

圆锥螺纹量规校准规范

Calibration Specification for

Taper Thread Gages

JJF（吉）21—2009

本规范经吉林省质量监督局于 2009 年 3 月 20 日批准，并自 2009 年 4 月 20 日起施行。

归 口 单 位：吉林省质量技术监督局

起 草 单 位：中国第一汽车集团公司检测服务中心

本规范委托吉林省质量技术监督局负责解释

本规范主要起草人：

王　辉　（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

金振麟　（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

尹景军　（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

田予钢　（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

参加起草人：

张　丽　（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

陈丽梅　（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

目　录

1　范围……（1）
2　引用文献……（1）
3　概述……（1）
4　计量特性……（2）
5　通用技术要求……（3）
6　校准条件……（3）
7　校准方法……（4）
8　校准结果表达……（11）
9　复校时间间隔……（11）
附录 A　圆锥螺纹塞规校准证书内页格式……（12）
附录 B　圆锥螺纹环规校准证书内页格式……（13）
附录 C　圆锥螺纹塞规基面中径测量结果不确定度评定实例……（14）

圆锥螺纹量规地方校准规范

1 范围

本规范适用于牙型角为55°和60°，螺纹锥度1：16的圆锥螺纹量规的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献：

GB/T14791—1993 螺纹术语

GB/T7306.2—2000 55°密封管螺纹

GB/T12716—2002 60°密封管螺纹

JJF 1001—1998 通用计量术语及定义

JJF 1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF 1094—2002 测量仪器特性评定

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

圆锥螺纹量规是用于综合测量圆锥螺纹有效基面轴向位置的量具，它能控制螺纹制件的极限尺寸，从而保证螺纹联接的密封性能。圆锥螺纹量规分为圆锥螺纹塞规和圆锥螺纹环规，它的外形结构示意图分别见图1和图2。

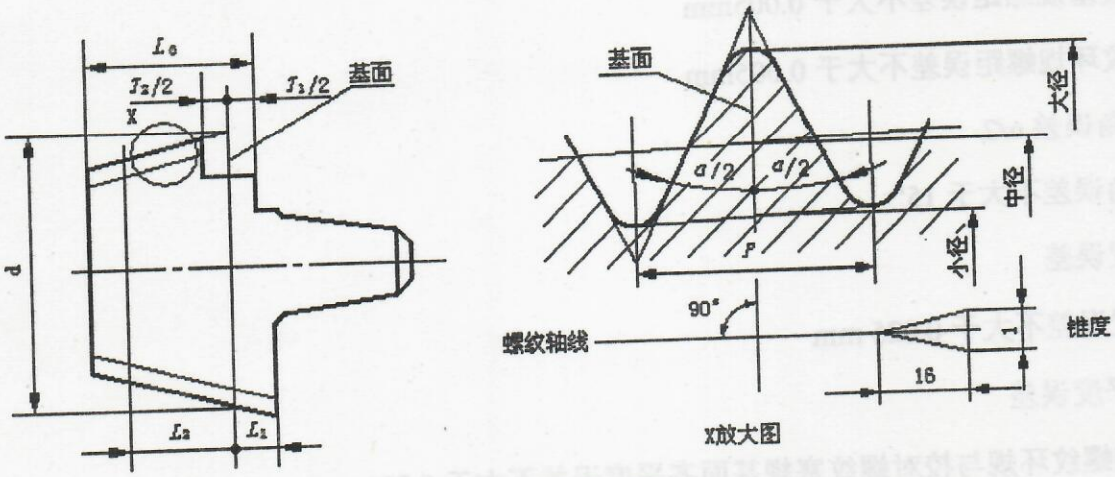


图1 圆锥螺纹塞规

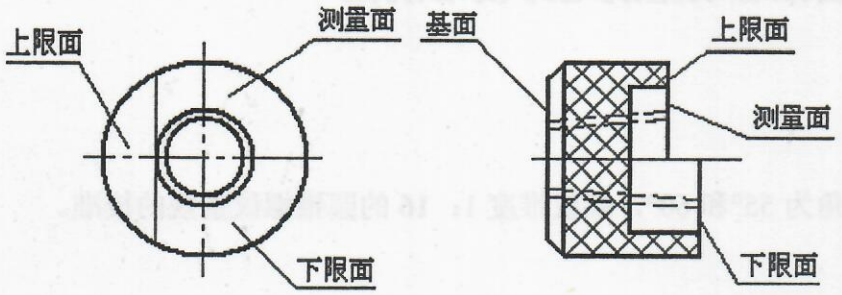


图 2　圆锥螺纹环规

4　计量特性

4.1　测量面的表面粗糙度

测量面的表面粗糙度 Ra 值不大于 0.8μm。

4.2　基面上的中径误差

圆锥螺纹塞规基面的中径误差不大于 0.009 mm

圆锥螺纹环规基面的中径误差不大于 0.015 mm

4.3　基面上的大、小径误差

圆锥螺纹塞规基面的大径误差不大于 0.014 mm

圆锥螺纹环规基面的小径误差不大于 0.021 mm

4.4　螺距误差 P

圆锥螺纹塞规螺距误差不大于 0.005mm

圆锥螺纹环规螺距误差不大于 0.005mm

4.5　牙型半角误差 α/2

牙型半角误差不大于 15′

4.6　基面位置误差

基面位置误差不大于 0.025 mm

4.7　基面齐平度误差

被校圆锥螺纹环规与校对螺纹塞规基面齐平度误差不大于 0.231 mm 。

注：作为校准,不判断合格与否,上述计量特性的指标仅供参考。

5 通用技术要求

5.1 圆锥螺纹量规的工作表面不应有裂纹、毛刺、铁屑等明显影响旋入和影响外观的缺陷。允许有不影响使用的划痕、黑斑、损伤和锈蚀等缺陷。标记应清晰、正确齐全。

5.2 圆锥螺纹量规的非工作面上应有螺纹量规代号和尺寸代号、制造厂商标、出厂年月。

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 校准圆锥螺纹量规的室内温度应在（20±5）℃；室内湿度不超过75%RH。应在室内放置不少于1个小时。

6.1.2 校准时，周围应无影响校准结果的振动、冲击或其它干扰源。

6.2 校准项目和校准用测量设备

圆锥螺纹塞规校准项目和主要测量设备见表1；

圆锥螺纹环规校准项目和主要测量设备见表2。

表1 圆锥螺纹塞规校准项目和主要测量设备

序号	校准项目	主要测量设备	
		名 称	技术要求
1	牙型表面粗糙度	表面粗糙度比较样块	MPE：+12%～－17%
2	基面上的中径	三针、量块、 立式光学计或外径千分尺、 万能工具显微镜	1级、4等、 MPE：±0.25μm、0级、 MPE：±（1±L/100）μm
3	基面上的大径	万能工具显微镜	MPE：±（1±L/100）μm
4	螺距误差P		
5	牙型半角误差α/2		
6	基面位置误差	平板、量块、杠杆百分表、 或外径千分尺	1级、5等、1级、 1级

表 2　圆锥螺纹环规校准项目和主要测量设备

序号	校准项目	主要测量设备	
		名　称	技术要求
1	牙型表面粗糙度	表面粗糙度比较样块	MPE：+12%～－17%
2	基面上的中径	校对圆锥螺纹塞规、杠杆百分表	1 级
3	基面上的小径	校对圆锥螺纹塞规、杠杆百分表	1 级
4	螺距误差 P	校对圆锥螺纹塞规	
5	牙型半角误差 $\alpha/2$	校对圆锥螺纹塞规	
6	基面位置误差	平板、量块、杠杆百分表或千分尺	1 级、5 等、1 级、1 级
7	校对塞规与被校螺纹环规基面平齐度误差	校对圆锥螺纹塞规、杠杆百分表	1 级

7　校准方法

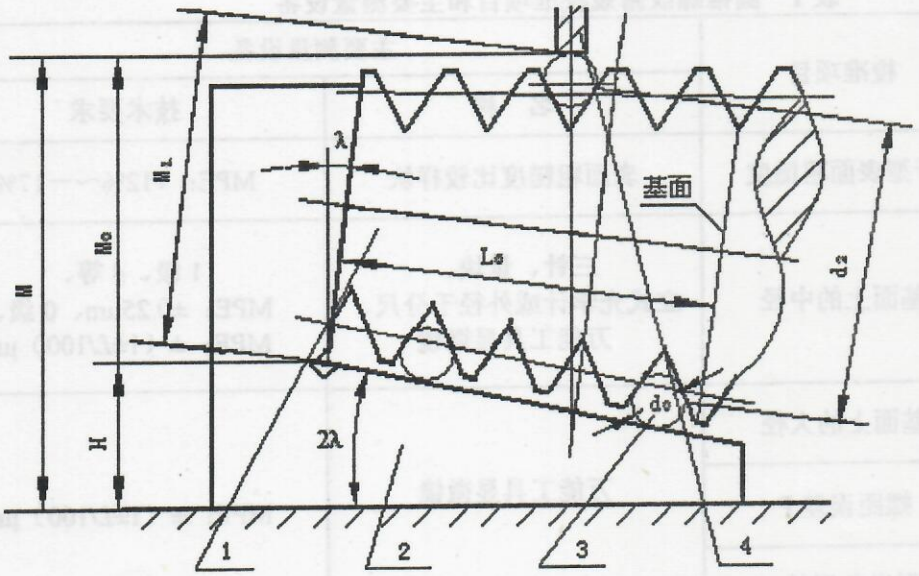
首先按 5.1、5.2 要求检查，确定没有影响计量特性的因素后再进行校准。

7.1　表面粗糙度

用表面粗糙度比较样块进行比较测量。

7.2　基面上的中径

7.2.1　圆锥螺纹塞规基面的中径



1 锥螺塞　2 L 铁　3 三针　4 平面测帽

图 2　测量圆锥螺纹塞规基面上中径测量示意图

圆锥螺纹塞规基面上中径的校准方法如图 2 所示；在立式光学计上用 L 铁、三针、四等量块和平面测帽比较测量，也可选用 0 级外径千分尺、L 铁、三针直接测量。

三针直径计算公式：

$$d_0 = \frac{p}{2\cos\alpha/2} \qquad (1)$$

式中：d_0——三针直径

P——螺距

$\alpha/2$——牙型半角

用立式光学计校准时，M 值计算公式：

$$\begin{aligned} M &= M_0 + H \\ M_0 &= M_1 COS\lambda \qquad \lambda = 1°47'24'' \\ M_1 &= d_1 + 3.00049 d_0 - 0.8657 p \\ d_1 &= d_2 - 0.0625 L_0 \end{aligned} \qquad (2)$$

式中：d_2——理论基面上的中径

d_1——小头中径

P——螺距

d_0——三针直径

L_0——基面距

H——L 铁两工作面交点到基面的距离

λ——被校螺纹塞规锥面倾斜角 $2tg\lambda = 1:16$ $\lambda = 1°47'24''$

先进行仪器调整，选择平面测帽，将量块组合成 M 值的名义值（见 M 值计算公式），立式光学计标尺对零，按图 2 所示将圆锥螺纹塞规放置在 L 铁上测量，标尺所显示的示值即是圆锥螺纹塞规基面的中径的实测值。测量时，应在两个截面 0°和 90°两个方向上进行校准，圆锥螺纹塞规基面的中径实测值取 2 次测量平均值。圆锥螺纹塞规锥度和圆度误差都应在规定公差范围内。

测量数据的处理过程如下；

测得 M 值应加上三针的修正量；考虑基面距 L 的制造偏差对理论中径的影响，应对测得值加以修正。

当基面距偏差为 0.01mm 时，中径修正量为 0.6μm

当 $L_{实} > L_{理}$　　实际中径则＋

当 $L_{实}>L_{理}$　　实际中径则－

用外径千分尺测量时，应考虑千分尺的压力，一般为3μm，对测得值加以修正。

7.2.2　圆锥螺纹环规基面上的中径

将被校圆锥螺纹环规置于平板上，用校对圆锥螺纹塞规旋入法校准。测量时，用手将校对圆锥螺纹塞规旋入被测环规内并旋紧。当校对圆锥螺纹塞规基面上的中径为名义值时，被校螺纹环规的基面与校对圆锥螺纹塞规的基面高度差 Δh，如图2所示，在平板上，用杠杆百分表比较测量，杠杆百分表指示值通过函数计算换算到螺纹环规基面上中径，按式（3）计算，获得基面上中径实测值。

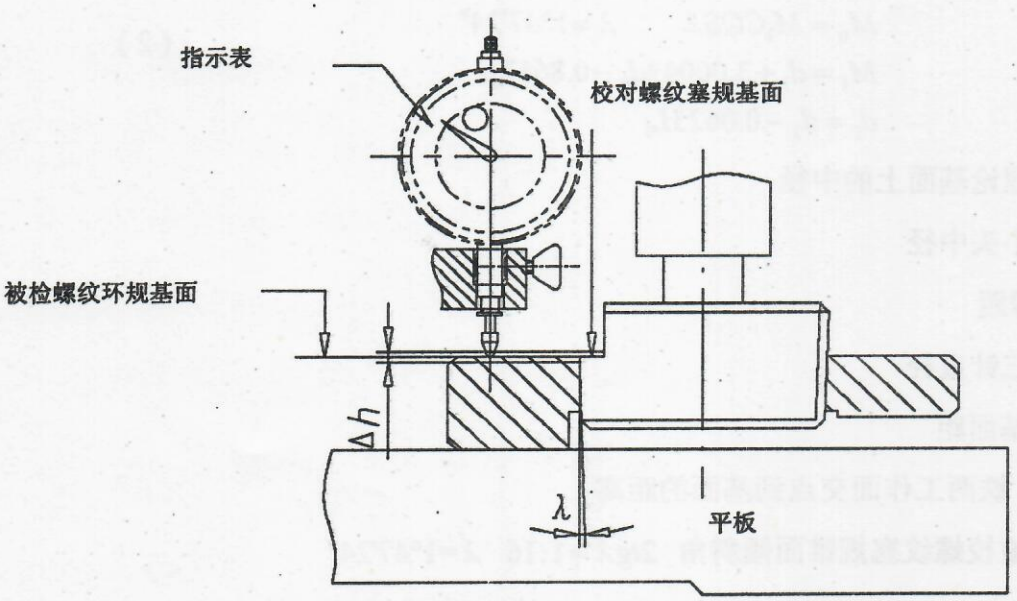


图2　测量圆锥螺纹环规基面的中径示意图

$$\Delta h=\frac{D_{被校环中径}-D_{校塞中径}}{2tg\lambda} \qquad (3)$$

式中：　Δh——　被校螺纹环规与校对塞规基面距高度差

$D_{被校环中径}$——被校螺纹环规基面上中径实测值

$D_{校塞中径}$——校对圆锥螺纹塞规基面上中径值理论值

λ——　被校螺纹环规锥面倾斜角　$2tg\lambda=1:16$　$\lambda=1°47'24''$

7.3　基面上的大、小径

7.3.1 圆锥螺纹塞规基面上的大径

在万能工具显微镜上用影象法校准。首先将塞规固定在两顶针之间，在三倍目镜头上装上半镀银反光镜，将测量刀与塞规基面对齐，使显微镜目镜内米字线与测量刀刻线对齐，这时纵向拖板固定不动，取下半镀银反光镜，移动横向拖板分别使米字线在上下两位置与外圆锥相切对好，并记下读数，两次读数之差即实际基面上的外径。也可用 L 铁与 0 级外径千分尺或在立式光学计上校准，校准方法见图 3 所示。

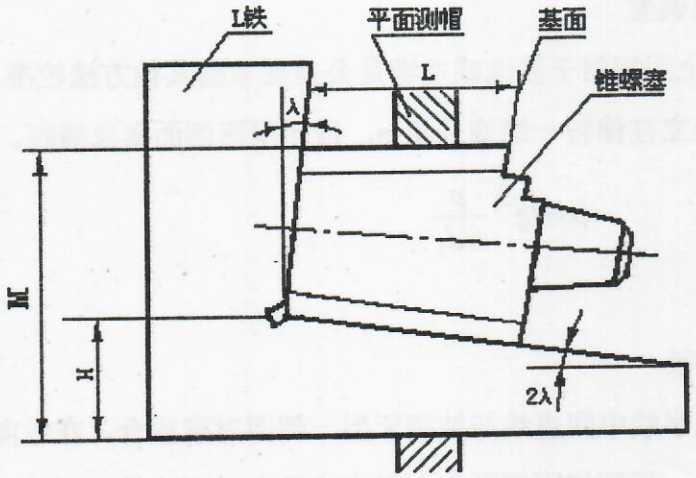


图 3 测量圆锥螺纹塞规基面的大径示意图

M 值计算公式：

$$M=(D_0-2Ltg\lambda)\cos\lambda+H \qquad (4)$$

式中： D_0——名义基面上的外径

L——基面距

H——L 铁两工作面交点到基面的距离

λ——被校螺纹塞规锥面倾斜角 $2tg\lambda=1:16$ $\lambda=1°47'24''$

校准时应在两个截面 0°和 90°两个方向上进行校准，圆锥螺纹塞规基面上的大径实测值取 2 次测量平均值作为测量结果。

7.3.2 圆锥螺纹环规基面上的大径

将被校圆锥螺纹环规置于平板上，用校对圆锥螺纹塞规旋入法校准。校对圆锥螺纹塞规完全旋入被校圆锥螺纹环规中，直至旋紧。当校对圆锥螺纹塞规基面上的大径为名义值时，方法同 7.2.2，指示表指示值通过函数计算换算到环规基面上小径，按式(5)

计算，获得被校环规基面上小径实测值。

$$\Delta h = \frac{D_{被校环小径} - D_{校塞大径}}{2tg\lambda} \quad (5)$$

式中：Δh—— 被校螺纹环规与校对塞规基面距高度差

$D_{被校环小径}$—被校螺纹环规基面上小径实测值

$D_{校塞大径}$— 校对圆锥螺纹塞规基面上大径值理论值

λ—— 被校螺纹环规锥面倾斜角 $2tg\lambda = 1:16$ $\lambda = 1°47'24''$

7.4 螺距误差 P

7.4.1 圆锥螺纹塞规螺距误差

在万能工具显微镜上用衍射干涉法或能满足公差要求的其他方法校准。测量时调整万能工具显微镜，使中央立柱偏转一螺旋升角 φ，使牙型两侧面影象清晰。

$$\varphi = tg^{-1}\frac{P}{\pi d_2} \quad (6)$$

式中：P—— 螺距；

d_2——基面的中径

测量时首先用目镜米字线中间虚线与被测牙型一侧面对准重合，在纵向刻尺读数，纵向移动 n 个牙齿，使另一牙型相同侧面与中间虚线重合，再读数，两次读数之差作为 n 个螺距测量值。

当螺距大于 1.5mm 时,可用轴切法测量,在对测刀时,应将中央立柱偏摆一螺旋升角,对完测刀应将中央立柱恢复零位,校准方法与影象法相同。

7.4.1.1 单个螺距偏差测量数据的处理方法如下；

实际测得牙凹左侧螺距值(mm)：

$$p_{实左} = \frac{p_{左上} + p_{左下}}{2} \quad (7)$$

式中：$P_{左上}$——实际测得牙凹左上侧螺距值(mm)

$P_{左下}$——实际测得牙凹左下侧螺距值(mm)

实际测得牙凹右侧螺距值 (mm)：

$$p_{实右} = \frac{p_{右上} + p_{右下}}{2} \quad (8)$$

式中：$P_{右上}$——实际测得牙凹右上侧螺距值 (mm)

$P_{右下}$——实际测得牙凹右下侧螺距值 (mm)

左侧单个螺距偏差(mm)：

$$\triangle_{单左}=p_{实左}-p_{理} \quad (9)$$

式中：$p_{理}$——螺距理论值

右侧单个螺距偏差(mm)：

$$\triangle_{单右}=p_{实右}-p_{理} \quad (10)$$

式中：$p_{理}$——螺距理论值

7.4.1.2 螺距累积偏差的测量数据的处理方法如下；

左侧 n 个螺距实测值(mm)：

$$p_{n实左}=\frac{p_{n实左上}+p_{n实左下}}{2} \quad (11)$$

式中：$p_{n实左上}$——左上侧 n 个螺距实测值(mm)

$p_{n实左下}$——左下侧 n 个螺距实测值(mm)

右侧 n 个螺距实测值(mm)：

$$p_{n实右}=\frac{p_{n实右上}+p_{n实右下}}{2} \quad (12)$$

式中：$p_{n实右上}$——右上侧 n 个螺距实测值(mm)

$p_{n实右下}$——右下侧 n 个螺距实测值(mm)

左侧 n 个螺距的偏差(mm)：

$$\triangle p_{n左}=p_{n实左}-p_{n理}(mm) \quad (13)$$

式中：$p_{n实左}$——左侧 n 个螺距的实测值

$p_{n理}$——n 个螺距的理论值(mm)

右侧 n 个螺距的偏差(mm)：

$$\triangle p_{n有}=p_{n实右}-p_{n理}(mm) \quad (14)$$

式中：$p_{n实右}$——右侧 n 个螺距的实测值

$p_{n理}$——n 个螺距的理论值(mm)

测量螺距时应在螺纹中径线上从螺纹头端全牙侧第一牙开始，直到测完全部螺牙，所有测得的单个螺距偏差均应符合规定的要求。

7.4.2 圆锥螺纹环规螺距误差

用校对圆锥螺纹塞规旋入法校准。将校对圆锥螺纹塞规完全旋入被校圆锥螺纹环规

内，直至旋紧。校对圆锥螺纹塞规与被校圆锥螺纹环规完全贴合即可。

7.5 牙型半角误差

7.5.1 圆锥螺纹塞规牙型半角误差

在万能工具显微镜上用影象法测量，测量时调整万能工具显微镜和校准螺距相同，只是在角度读数显微镜中读出角度值。

为了避免量规安装带来的校准误差，应在螺纹牙凹轮廓的左侧上、下和右侧上、下四个位置按图 4 所示进行测量，取同侧的算术平均值为测量值。测量数据处理过程如下：

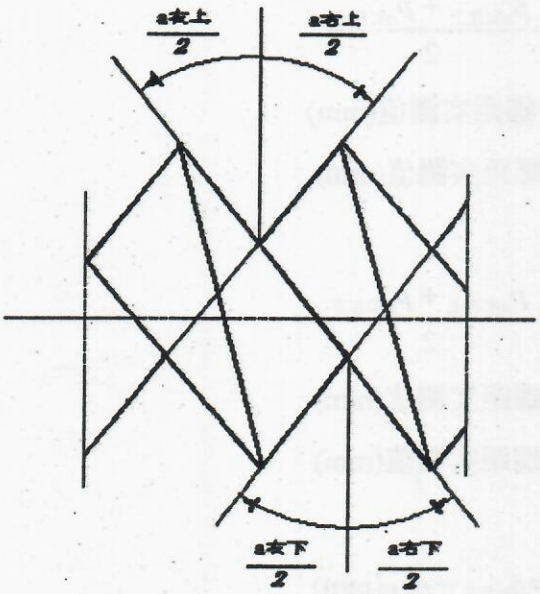


图 4

$$\frac{\alpha'_{左}}{2}=\frac{\dfrac{\alpha_{左上}}{2}+\dfrac{\alpha_{左下}}{2}}{2} \tag{15}$$

$$\frac{\alpha'_{右}}{2}=\frac{\dfrac{\alpha_{右上}}{2}+\dfrac{\alpha_{右下}}{2}}{2} \tag{16}$$

$$\triangle\frac{\alpha'_{左}}{2}=\frac{\alpha'_{左}}{2}-\frac{\alpha}{2} \tag{17}$$

$$\triangle\frac{\alpha'_{右}}{2}=\frac{\alpha'_{右}}{2}-\frac{\alpha}{2} \qquad (18)$$

式中： α/2---牙型半角公称值，(°)

用影像法和干涉法校准牙型半角时,必须换算成轴向牙型角：

$$tg\frac{\alpha_{左}}{2}=\frac{tg\frac{\alpha'_{左}}{2}}{\cos\varphi} \qquad (19)$$

$$tg\frac{\alpha_{右}}{2}=\frac{tg\frac{\alpha'_{右}}{2}}{\cos\varphi} \qquad (20)$$

式中： φ——螺旋升角，(°)

7.5.2 圆锥螺纹环规牙型半角误差

用校对圆锥螺纹塞规旋入法测量，校准方法同 7.3.2。

7.6 基面位置误差

将被校圆锥螺纹量规置于平板上，用五等量块和杠杆百分表进行比较测量，指示表的示值变化量为基面位置误差，取 3 次测量的平均值作为测量结果。或者用千分尺直接测量，也可以用满足准确度要求的其它方法测量。

7.7 校对圆锥螺纹塞规与被校螺纹环规基面齐平度

将被校圆锥螺纹环规置于平板上，校对圆锥螺纹塞规完全旋入被校圆锥螺纹环规中，直至旋紧。将校对圆锥螺纹塞规基面用杠杆百分表对零，再用杠杆百分表测量被校圆锥螺纹环规基面，杠杆百分表两次读数之差作为校对圆锥螺纹塞规与被校螺纹环规基面齐平度误差，取 3 次测量的平均值作为测量结果。

8 校准结果表达

经校准后的圆锥螺纹量规出具校准证书，校准证书内页格式见附录 A。

9 复校时间间隔

可根据被校螺纹量规的使用情况，复校时间间隔由用户自行决定。建议一般不超过 6 个月。

附录 A

圆锥螺纹塞规校准结果内页格式

校 准 结 果

序号	校准项目	技术要求	实测值
1	牙型表面粗糙度		
2	基面的中径		
3	基面的大径		
4	螺距误差		
5	牙型半角误差		
6	基面位置误差		

测量结果的不确定度：

$U=$　　$k=$

附录 B

圆锥螺纹环规校准结果内页格式

校 准 结 果

序号	校准项目	技术要求	实测值
1	牙型表面粗糙度		
2	基面的中径		
3	基面的小径		
4	螺距		
5	牙型半角		
6	基面位置尺寸		
7	校对塞规与被校螺纹环规基面齐平度		

测量结果的不确定度：

$U=$　　$k=$

附录 C

圆锥螺纹塞规基面上中径误差测量结果的不确定度评定实例

C.1 概述：

校准圆锥螺纹塞规基面上中径误差时，在立式光学计上，将圆锥螺纹塞规放置在 L 铁上测量，用 L 铁、φ0.866 mm 三针及平面测帽，与四等量块进行比较测量，从而得到基面上中径误差值。

C.2 数学模型

$$\Delta_i = L_a - L_s$$

式中：Δ_i——被测圆锥螺纹塞规在立式光学计的读数值（误差值）；

L_a——被测圆锥螺纹塞规中径实测值；

L_S——被测圆锥螺纹塞规中径理论值。

C.3 方差和灵敏系数：

在 e 的公式中，因为采取等温测量，故采用下述方法将相关转化为不相关。

令 $L \approx L_a \approx L_s$ ；

$\delta = L_a - L_s$ ；

$$c_1 = \frac{\partial_e}{\partial L_a} = 1;$$

$$c_2 = \frac{\partial_e}{\partial L_S} = -1;$$

u_1，u_2 分别表示 L_a，L_s 的标准不确定度

则：$u^2(e) = c_1^2 u_1^2 + c_2^2 u_2^2$，$u^2(e) = u_1^2 + u_2^2$

C.4 输入量 Δ_i 的不确定度来源

校准圆锥螺纹塞规基面中径误差时，标准不确定度主要来源于：

C.4.1 测量重复性引起的标准不确定度分量 u_1。

C.4.2 输入量 L_s 的标准不确定度 u_2 由校准量块、立式光学计、三针引起的标准不确定度分量 u_{21}、u_{22}、u_{23} 合成。

因螺纹塞规和量块在等温的环境下测量，经分析由线膨胀系数和温度引起的测量误差很小，可忽略不计。

目　录

C.5 输入量的标准不确定度的评定：

C.5.1 输入量L_a的标准不确定度u_1来源于立式光学计示值不稳定和读数误差引起的不确定度，可通过连续测量得到测量列，采用A类方法进行评定。

取30.806mm量块为理论尺寸，在立式光学计上进行校准对零，然后将3/8-18NPT圆锥螺纹塞规放在立式光学计上进行测量，在重复性条件下，连续测量10次得到相对校准量块尺寸的测量列：

2.0μm；2.4μm；2.6μm；2.0μm；2.8μm；2,2μm；2.2μm；2.0μm；2.8μm；2.6μm；

平均值$\bar{x}=2.36\,\mu m$

单次标准偏差 $s=\sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{10}(x_i-\bar{x})^2}{10-1}}=0.32$

则$u_1=0.32\,\mu m$

C.5.2 输入量L_s的标准不确定度u_2的来源主要是校准量块、立式光学计、三针引起的标准不确定度分量u_{21}、u_{22}、u_{23} (采用B类方法)。

C.5.2.1 四等量块检定证书给出定值扩展不确定度U = 0.2μm +2×$10^{-6}l_n$， l_n 单位mm，包含因子 $k=2.6$ 。校准用尺寸为30.806mm量块，U=0.26μm

则$u_{21}=\dfrac{U}{k}=\dfrac{0.26}{2.6}=0.10\,\mu m$

C.5.2.2 立式光学计的示值误差为±0.25μm，此示值误差在半宽0.25μm的区间为等概率分布，包含因子$k=\sqrt{3}$

则$u_{22}=\dfrac{0.25}{\sqrt{3}}=0.14\,\mu m$

C.5.2.3 Φ0.866mm三针检定证书给出定值扩展不确定度U=0.30μm，包含因子 $k=2.$

则$u_{23}=\dfrac{0.30}{2}$ =0.15μm

则由输入量L_s引起的标准不确定度$u_2=\sqrt{u_{21}^2+u_{22}^2+u_{23}^2}=\sqrt{0.10^2+0.14^2+0.15^2}$ =0.23μm

C.6 合成标准不确定度$u_c(e)$的评定：

输入量L_a、L_s彼此独立，合成标准不确定度为$u_c(e)$

则$u_c(e)=\sqrt{c_1^2u_1^2+c_2^2u_2^2}=\sqrt{u_1^2+u_2^2}$ =0.39μm

C.7　扩展不确定度的评定：

扩展不确定度U

$$U=2\times u_c(e)=2\times 0.43=0.78\mu m$$

C.8　测量不确定度的报告与表示：

圆锥螺纹塞规基面上中径示值误差测量结果的不确定度为：

$U=0.78\,\mu m$　　$k=2$

吉林省地方计量技术规范

圆锥螺纹量规校准规范

JJF（吉）21—2009

吉林省质量技术监督局发布